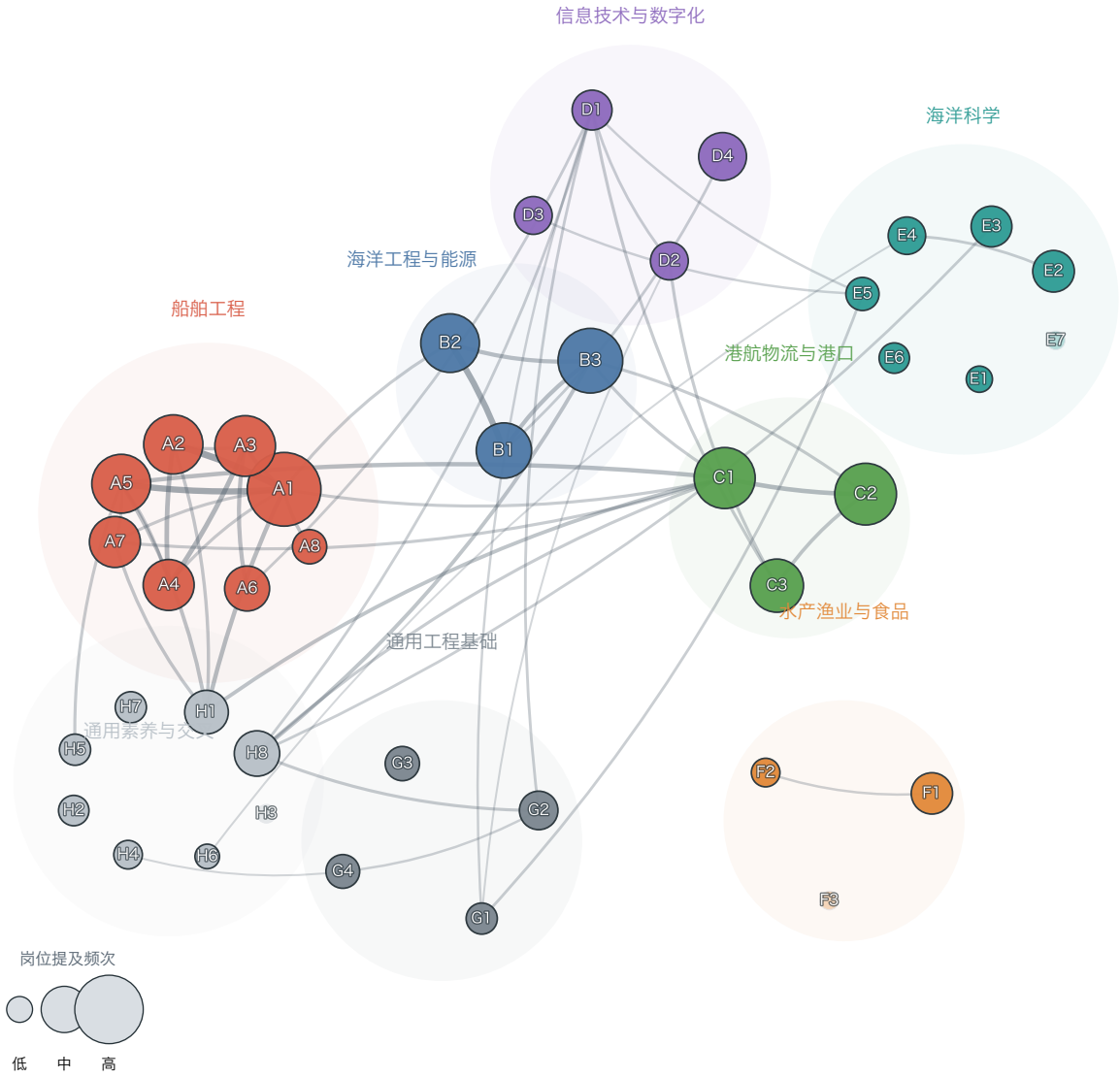


需求端规范能力共现骨干网络

节点大小表示岗位提及频次；边宽表示岗位内共现次数；正文图显示强共现骨干关系，完整能力名称见右侧索引



节点索引

编号对应完整规范能力；括号内为需求岗位提及频次/占比

船舶工程	海洋科学
A1 船舶建造制造与质量能力 (396, 25.7%)	E1 海洋科学综合研究能力 (3, 0.2%)
A2 船舶设计研发能力 (157, 10.2%)	E2 海洋调查观测测绘能力 (33, 2.1%)
A3 船舶电气自动化能力 (174, 11.3%)	E3 海洋生物生态保育能力 (30, 1.9%)
A4 船舶轮机动力能力 (82, 5.3%)	E4 海洋环境监测评价治理能力 (20, 1.3%)
A5 船舶运营安全管理能力 (153, 9.9%)	E5 物理海洋气象分析能力 (11, 0.7%)
A6 船舶通导与智能系统能力 (47, 3.1%)	E6 海洋地质地球物理能力 (7, 0.5%)
A7 船舶市场商务与供应链能力 (82, 5.3%)	E7 海洋材料化学与生物医药能力 (0, 0.0%)
A8 船舶综合工程能力 (13, 0.8%)	
海洋工程与能源	水产渔业与食品
B1 海洋工程装备设计制造能力 (117, 7.6%)	F1 水产养殖渔业技术能力 (32, 2.1%)
B2 海洋工程项目建设管理能力 (150, 9.7%)	F2 水产品加工质量与市场服务能力 (5, 0.3%)
B3 海洋能源与海上风电工程能力 (229, 14.9%)	F3 生物化学食品支撑能力 (0, 0.0%)
港航物流与港口	通用工程基础
C1 港航物流与航运业务能力 (179, 11.6%)	G1 工程基础与问题分析能力 (8, 0.5%)
C2 港口航道水运工程能力 (188, 12.2%)	G2 工程管理经济质量能力 (23, 1.5%)
C3 港口机电与智慧港口能力 (99, 6.4%)	G3 机械材料能源动力能力 (13, 0.8%)
信息技术与数字化	通用素养与交叉
D1 数字化工具与软件应用能力 (27, 1.8%)	H1 团队沟通国际化能力 (41, 2.7%)
D2 电子通信与自动控制能力 (21, 1.4%)	H2 科研实验创新实践能力 (7, 0.5%)
D3 海洋信息智能数据能力 (21, 1.4%)	H3 文献写作与教育教学能力 (0, 0.0%)
D4 水声声学 with 海洋通信技术能力 (62, 4.0%)	H4 航海驾驶与通导操作能力 (5, 0.3%)
	H5 海事法律监管能力 (8, 0.5%)
	H6 环境工程治理能力 (2, 0.1%)
	H7 土木交通水利工程能力 (8, 0.5%)
	H8 低频跨域专业综合能力 (49, 3.2%)

注：网络图展示强共现骨干边；完整原始共现关系保留在数据计算中。